

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Laporan Praktikum/Lab

Simulasi Cisco – (LAN, Assign IP Address Manual, DHCP, Access Point, Switch)

Gede Valendra
RC

1241410142

Tim Asisten

Daniel Calvin Simanjuntak

Zakhi Algifari

Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera
September 2025



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2026

Simulasi Cisco – (LAN, Assign IP Address, Access Point, Switch)

Gede Valendra (124140142)

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Simulasi Cisco – (LAN, Assign IP Address, Access Point, Switch)

Rangkuman praktikum

Poin-poin utama yang anda ketahui selama praktikum adalah:

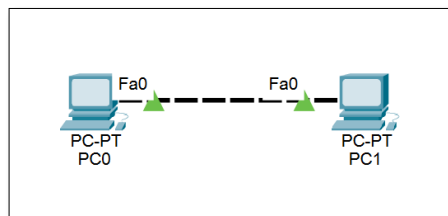
- Antarmuka dan Operasi Dasar Cisco Packet Tracer
- Koneksi Langsung (Peer-to-Peer) Berbasis Kabel Crossover
- Dasar Perancangan Local Area Network (LAN) dan Pengalamatan IPv4
- Komparasi Karakteristik Pengiriman Data pada Switch dan Hub
- Konfigurasi dan Distribusi Alamat IP Menggunakan DHCP Server
- Konfigurasi Jaringan Nirkabel Sederhana Menggunakan Access Point

Dokumentasi Praktikum

Jelaskan Langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum

- Koneksi Point-to-Point

Merupakan koneksi langsung antara dua perangkat akhir (end devices) tanpa melalui perangkat perantara. Pada percobaan ini, dua PC dihubungkan secara langsung menggunakan kabel Cross-Over.



Gambar 1. Koneksi point-to-point

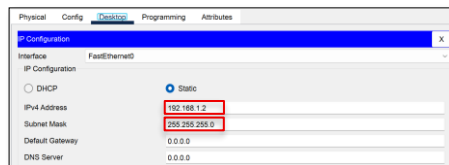
- Hubungkan port FastEthernet0 pada PC0 ke FastEthernet0 pada PC1 menggunakan kabel crossover. Indikator tautan yang berubah menjadi hijau menandakan layer fisik telah aktif.

- Tetapkan IP statis pada segmen subnet yang sama untuk kedua PC menggunakan dua metode berbeda (CLI dan GUI).
- Konfigurasi PC0 (CLI)
 - Klik PC0 > Buka Tab Desktop > Command Prompt
 - Ketik Perintah ipconfig <Ipv4 Address> <Subnet Mask>

```
C:\>ipconfig 192.168.1.1 255.255.255.0
C:\>
```

Gambar 2. Input command ke CLI

- Konfigurasi PC0 (GUI)
 - Klik PC1 > Buka Tab Desktop > IP Configuration > Static
 - Masukan <Ipv4 Address> & <Subnet Mask>



Gambar 3. Konfigurasi IP Manual dengan menggunakan GUI

- Uji Konektivitas kedua PC dengan menjalankan perintah ping <Ipv4 Address> pada command prompt PC0, pastikan menerima respons Reply (0% Lost).

```
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Gambar 4. Uji Ping dengan menggunakan CLI

- Verifikasi koneksi juga dapat dilakukan dengan menggunakan fitur Add Simple PDU dari PC0 ke PC1, lalu perhatikan indikator status, pastikan status adalah Successful pada PDU List Window.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000

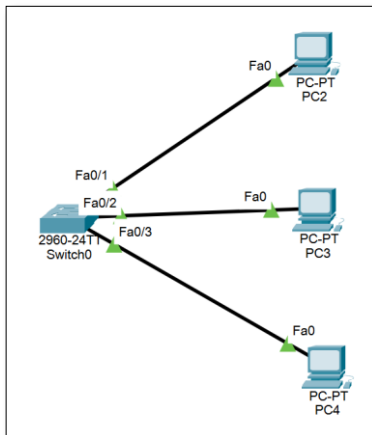
Gambar 5. Verifikasi dengan PDU

- Switch dan Hub

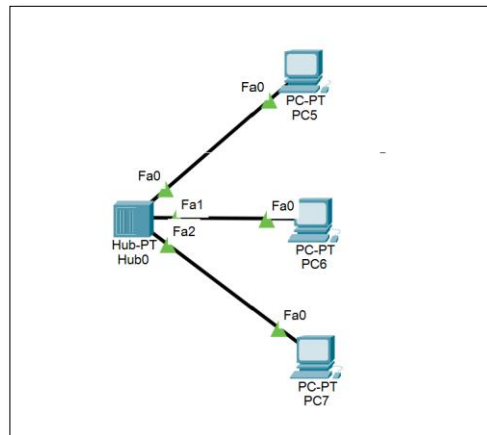
Hubungkan PC0, PC1, dan PC2 ke switch menggunakan kabel straight-through. Lalu lakukan konfigurasi IP statis pada menu Dekstop > IP Configuration untuk masing-masing PC sesuai dengan parameter berikut :

- PC0: 192.168.1.1 | Subnet Mask: 255.255.255.0
- PC1: 192.168.1.2 | Subnet Mask: 255.255.255.0
- PC2: 192.168.1.3 | Subnet Mask: 255.255.255.0

Ganti switch dengan HUB menggunakan topologi yang sama, lalu kirim paket ICMP pada mode simulasi (Simulation Mode).



Gambar 6. Konfigurasi jaringan menggunakan switch



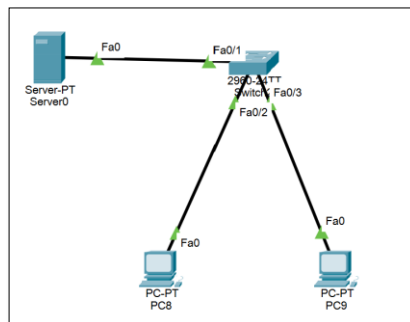
Gambar 7. Konfigurasi jaringan menggunakan HUB

- Konfigurasi

Siapkan perangkat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Rincian Perangkat Yang Dibutuhkan

Devices	Sub-Devices	Type	Jumlah
End Devices	PC	-	2
	Server	-	1
Network Devices	Switch	2960-24	1

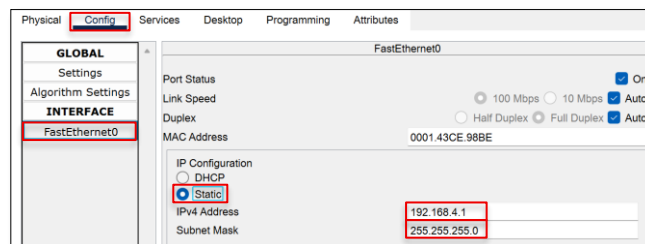


Gambar 8. Konfigurasi jaringan menggunakan server

- Konfigurasi DHCP pada Server

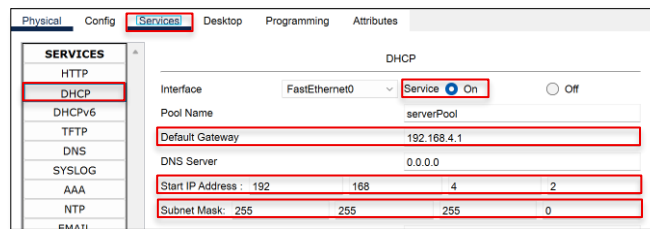
Langkah-langkah konfigurasi DHCP di Server

- Klik Perangkat Server0 > Config > Interface > FastEthernet0. Pastikan port status dalam kondisi ON, pilih opsi Static, lalu isikan Ipv4 Address 192.168.4.1 dan Subnet Mask 255.255.255.0.



Gambar 9. Konfigurasi FE0 Server

- Buka tab Services pada Server0 > DHCP > ubah opsi Service dari OFF menjadi ON
 - Atur Default Gateway 192.168.4.1
 - Biarkan DNS Server tetap Default
 - Atur Start IP Address menjadi 192.168.4.2
 - Atur Subnet Mask menjadi 255.255.255.0
 - Save (Simpan) Konfigurasi yang telah kita buat tadi



Gambar 10. Konfigurasi DHCP pada Server

Add		Save		Remove			
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	0.0.0.0	192.168....	255.255....	254	0.0.0.0	0.0.0.0

Gambar 11. Konfigurasi DHCP pada Server

- Konfigurasi DHCP pada PC

Langkah-langkah konfigurasi DHCP pada PC

- Pada setiap PC klik PC yang ingin di konfigurasi, masuk pada tab Dekstop, lalu pilih IP Configuration sampai sesuai dengan Gambar 12.
- Pada menu IP Configuration ubah IP Configuration dari Static menjadi DHCP, hal ini otomatis akan mendaftarkan Ipv4 Address secara otomatis sesuai nilai yang telah kita atur pada langkah Konfigurasi DHCP pada Server sebelumnya.



Gambar 12. Konfigurasi DHCP pada PC

- Lakukan pengujian koneksi dengan CLI antara PC ke DHCP Server ataupun sebaliknya, sesuaikan IP dengan IP yang didapatkan oleh klien

```
C:\>ping 192.168.4.3

Pinging 192.168.4.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.4.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

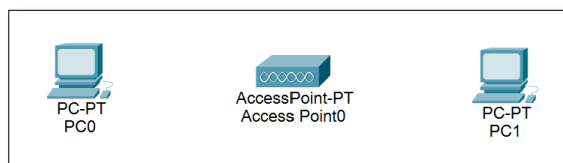
Ping statistics for 192.168.4.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Gambar 13. Tes koneksi antara PC dengan DHCP Server dengan CLI

- Konfigurasi Access Point

Langkah-langkah merancang rangkaian Access Point

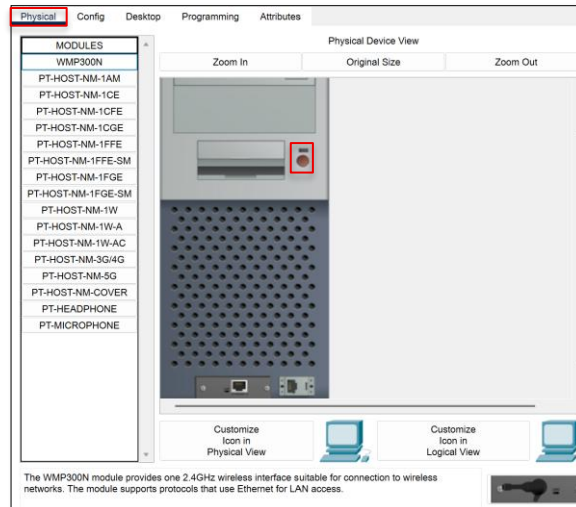
- Rancang jaringan dengan menggunakan 2 PC dan 1 Access Point (AP-PT).



Gambar 13. Rangkaian Access Point

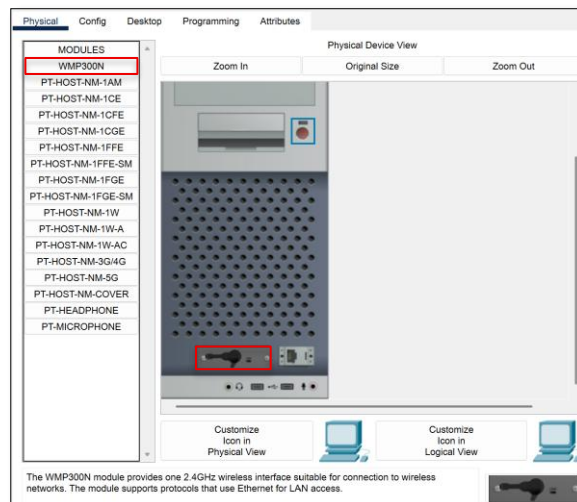
- Klik pada masing-masing PC, lalu pilih tab Physical

- Matikan Device pada PC dengan menekan tombol Power agar dapat melakukan penggantian Module.



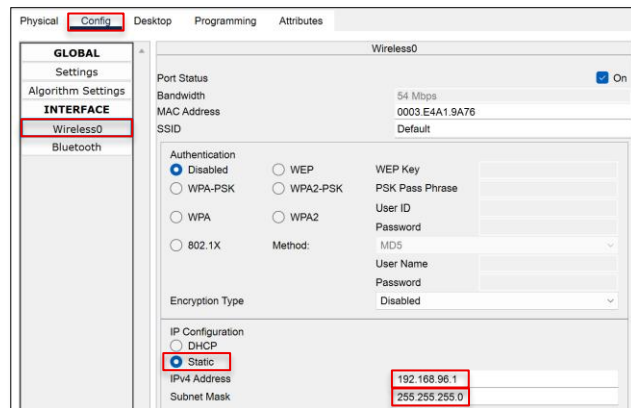
Gambar 14. Pergantian modul RJ45 dengan modul Wireless

- Ganti Modul Ethernet RJ45 dengan Modul Wireless (WMP300N)
 - Tahan dan geser modul lama ke tempat kosong, lalu pilih dan ganti dengan modul baru.



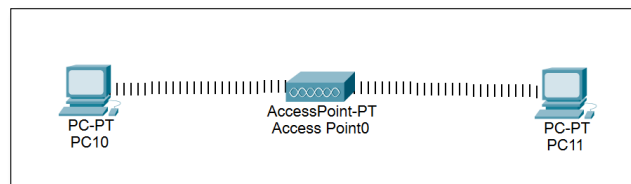
Gambar 15. Pergantian modul RJ45 dengan modul Wireless

- Hidupkan kembali PC dengan menekan tombol power.
- Pada PC yang sama, pindah ke tab Config lalu pada Interface pilih Wireless0, setelah itu fokus pada IP Configuration, ubah type dari DHCP ke Static, lalu isikan dengan IPv4 Address (192.168.96.1), dan Subnet Mask (255.255.255.0).
- Lakukan hal yang sama pada PC lainnya; bedakan untuk IPv4 ubah dari 192.168.96.1 menjadi 192.168.96.2 pada PC Kedua.



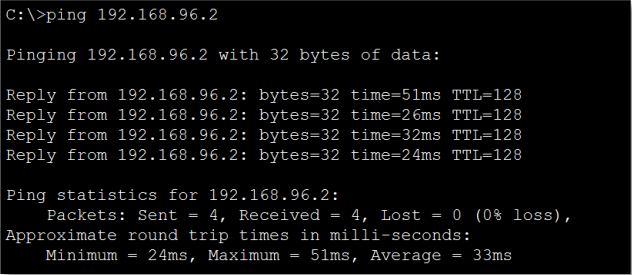
Gambar 16. Konfigurasi IP Address dan Subnet Mask pada PC

- Setelah dilakukannya konfigurasi pada kedua PC, maka seluruh PC akan terkoneksi melalui jaringan nirkabel dengan hasil seperti Gambar 17.



Gambar 17. Hasil Konfigurasi PC

- Lakukan pengujian ping dengan CLI, pastikan hasil output seperti Gambar 18.



```
C:\>ping 192.168.96.2

Pinging 192.168.96.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.96.2: bytes=32 time=51ms TTL=128
Reply from 192.168.96.2: bytes=32 time=26ms TTL=128
Reply from 192.168.96.2: bytes=32 time=32ms TTL=128
Reply from 192.168.96.2: bytes=32 time=24ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.96.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 51ms, Average = 33ms
```

Gambar 18. Hasil Uji Ping PC1 dengan PC2

Alat dan Bahan

1. Windows 11 Home Student
2. Software Cisco Packet Tracer

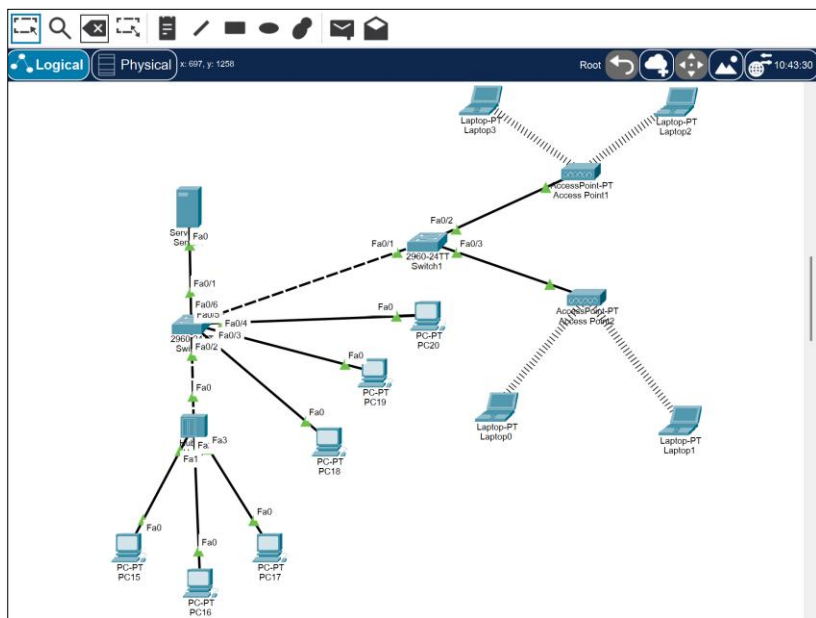
Tugas

Rancanglah sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer dengan memanfaatkan LAN, IP Address manual, Switch, Hub, DHCP, dan Access Point. Jaringan ini harus mampu menghubungkan perangkat kabel (wired) dan nirkabel (wireless), serta menggunakan kombinasi IP statis dan dinamis (DHCP).

- Rancangan Rangkaian Jaringan Komputer

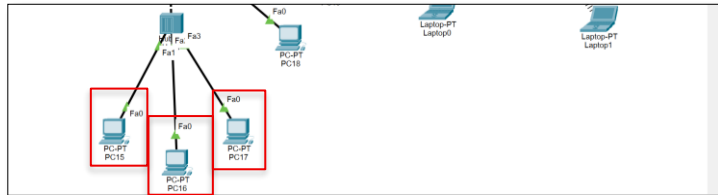
Perangkat yang digunakan pada Tugas ini :

- 2 Switch
- 1 Hub
- 1 Server (Sebagai DHCP Server)
- 2 Access Point
- 4 Laptop (Terhubung via Access Point, IP dari DHCP)
- 6 PC (3 Menggunakan IP Statis, 3 Menggunakan DHCP)

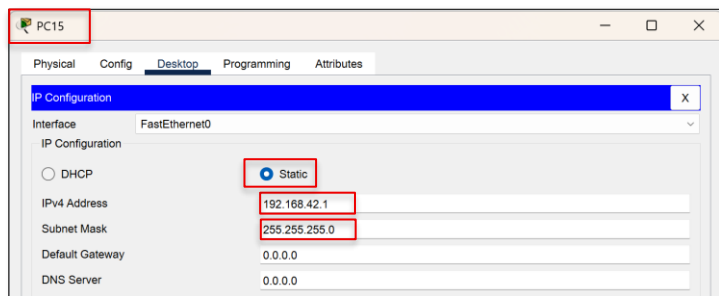


Gambar 19. Rancangan Rangkaian Jaringan Komputer

- Konfigurasi Alamat IP
 - Pada PC Statis IPv4 Address yang kita gunakan adalah PC1 192.168.42.1 ; PC2 192.168.42.2 ; PC3 192.168.42.3.

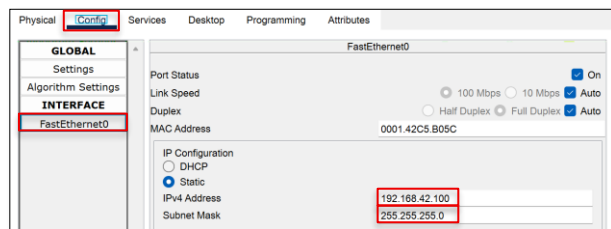


Gambar 19. Rancangan Rangkaian Jaringan Komputer



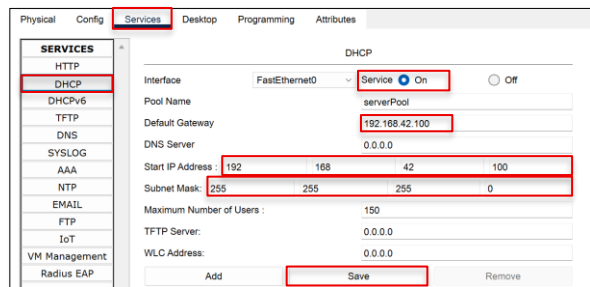
Gambar 20. Konfigurasi IPv4 Address Statis pada 3 PC (PC15, PC16, PC17)

- Konfigurasi DHCP Pool pada Server
 - Konfigurasi FastEthernet0 pada Server, pilih tab Config pada server lalu :
 - Ubah IP Configuration dari DHCP menjadi Static
 - Atur IPv4 Address menjadi 192.168.42.100
 - Atur Subnet Mask menjadi 255.255.255.0



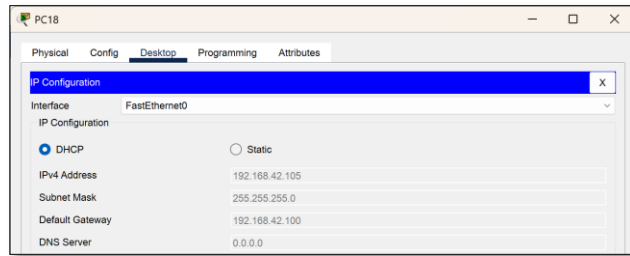
Gambar 21. Konfigurasi DHCP Pool pada Server

- Konfigurasi DHCP pada Server, pilih tab Services lalu DHCP pada server lalu :
 - Ubah Service dari OFF menjadi ON
 - Atur Default Gateway menjadi 192.168.42.100
 - Atur Start IPv4 Address menjadi 192.168.42.100
 - Atur Subnet Mask menjadi 255.255.255.0
 - Atur Maximum Number hanya sekitar 50 Devices (jika start dari .100 maka nilai maximum adalah .150)
 - Save Konfigurasi yang telah kita lakukan



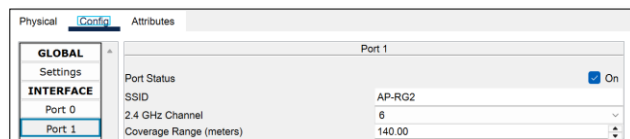
Gambar 22. Konfigurasi DHCP Pool pada Server

- Mengatur IP Configuration PC dan Laptop ke DHCP
 - Pada 3 PC yang langsung terhubung dengan Switch ubah IP Configuration dari Statis menjadi DHCP dan tunggu proses pengambilan IP selesai seperti pada Gambar 23.



Gambar 23. Konfigurasi IP pada PC

- Hubungkan Switch pertama dengan Switch kedua
- Hubungkan kedua Access Point dengan Switch kedua
- Konfigurasi Port1 pada Access Point, hal ini guna mempermudah dalam konektivitas perangkat Laptop agar tidak terhubung dengan jaringan Access Point yang salah.
 - Pada menu AP-TP pilih tab Config > pada Interface pilih Port1
 - Ubah SSID awal Default menjadi AP-RG1 (AccessPoint-Ruang1)
 - Lakukan hal yang sama pada semua Access Point.

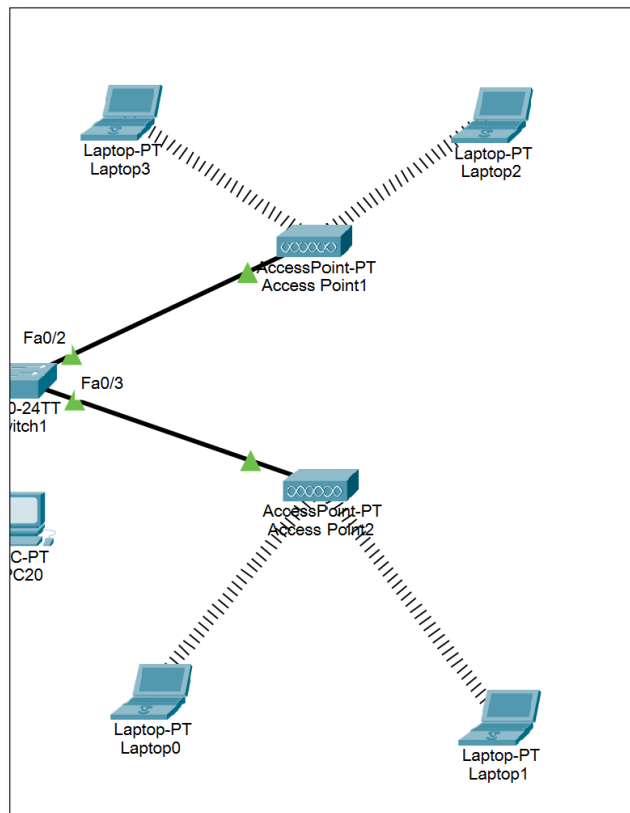


Gambar 24. Konfigurasi Port1 AP-TP

- Konfigurasi SSID Interface Wireless pada perangkat Laptop agar hanya dapat terhubung pada Access Point yang telah kita tentukan, lakukan pada semua perangkat Laptop dengan Access Point masing-masing seperti pada Gambar 26.



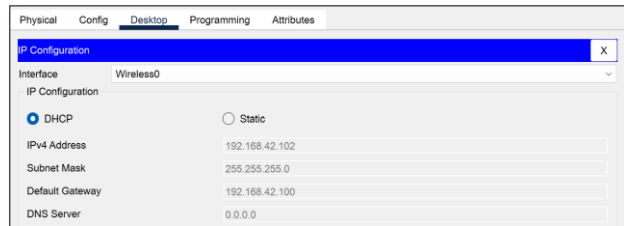
Gambar 25. Konfigurasi SSID Interface Wireless



Gambar 26. Jalur Koneksi Laptop dengan Access Point

- Atur konfigurasi IPv4 Address Laptop

Pada masing-masing laptop ubah konfigurasi IP dari Statis menjadi DHCP, dan tunggu proses pengambilan IP selesai seperti pada Gambar 27.



Gambar 27. Konfigurasi IPv4 Address DHCP pada Laptop

- Uji koneksi pada masing-masing devices dengan metode PDU, pastikan hasil uji berhasil tanpa ada Failed.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC15	PC18	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC16	Laptop3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC17	Laptop1	ICMP		0.000	N	2	(edit)	
	Successful	PC18	Laptop2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	
	Successful	PC19	Laptop1	ICMP		0.000	N	4	(edit)	

Gambar 28. Uji koneksi dengan PDU

- Uji koneksi pada masing-masing devices dengan metode ping menggunakan CLI, dan Output perintah arp -a setelah pengujian menggunakan PC Statis.

```
C:\>ping 192.168.42.104

Pinging 192.168.42.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.42.104: bytes=32 time=52ms TTL=128
Reply from 192.168.42.104: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.42.104: bytes=32 time=39ms TTL=128
Reply from 192.168.42.104: bytes=32 time=30ms TTL=128

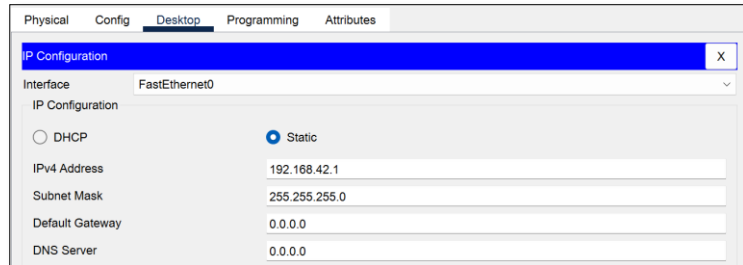
Ping statistics for 192.168.42.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 52ms, Average = 34ms

C:\>arp -a

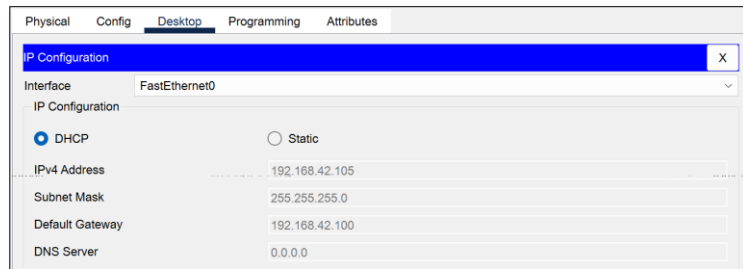
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.42.2          0005.5e5a.89a4        dynamic
192.168.42.104        0004.9a3a.ca0d        dynamic
192.168.42.105        0001.c737.3b58        dynamic
```

Gambar 29. Uji koneksi dengan Ping dan hasil Output arp -a

o Perbedaan Konfigurasi IP Statis dengan DHCP

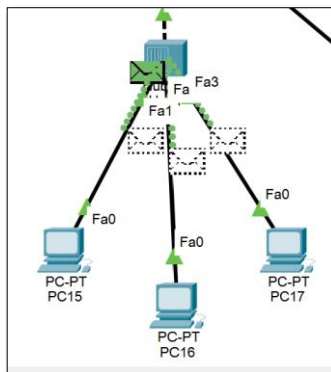


Gambar 30. Konfigurasi IP Statis

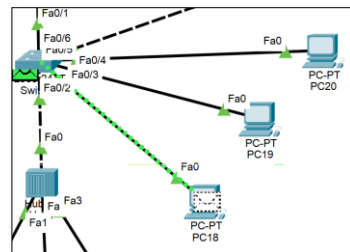


Gambar 31. Konfigurasi IP DHCP

o Perbedaan perilaku Switch dan Hub pada mode simulasi



Gambar 32. Perilaku Hub



Gambar 33. Perilaku Switch

- Hub : tidak memiliki tabel alamat (MAC Address Table), maka ketika menerima paket dari satu port pengirim, Hub akan mem-broadcast paket tersebut ke seluruh port lainnya seperti pada Gambar 32.

- Switch : membaca header frame dan menyimpan MAC Address ke port fisik pada MAC Address Tabel, sehingga saat mengirim paket , Switch akan meneruskannya secara unicast langsung kepada port tempat tujuan host berada.

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.